Punchclock – Endpunkt-Definitionen

Modul 223 · Projekt `m223-punchclock-bretscherjan` (ASP.NET Core, EF Core, PostgreSQL) · Jan Bretscher · 05.11.2026

1. Hauptfunktionen

1. **Zeiterfassung** – Arbeitszeiten (Check-in / Check-out) erfassen, anzeigen, bearbeiten und löschen. (Erfassen und Anzeigen sind bereits umgesetzt.)
2. **Kategorienverwaltung** – Zeiteinträge einer Kategorie zuordnen (z. B. «Entwicklung», «Meeting», «Schule»).
3. **Tag-Verwaltung** – Zeiteinträge mit mehreren Schlagwörtern markieren (z. B. Projekt- oder Kundenname).
4. **Benutzerverwaltung & Anmeldung** – Registrieren, Anmelden (JWT), eigenes Profil; Administratoren verwalten Benutzer.
5. **Auswertung** – Summe der gearbeiteten Stunden in einem Zeitraum, gruppiert nach Tag und Kategorie.

2. Verarbeitete Daten

Objekt	Felder
Entry (Zeiteintrag)	`id`, `checkIn`, `checkOut` (Datum + Zeit, ISO 8601, Pflicht; checkOut nach checkIn), `categoryId` (optional), `tagIds[]` (optional), `userId` (aus dem Token)
Category (Kategorie)	`id`, `title` (Pflicht, eindeutig)
Tag	`id`, `title` (Pflicht, eindeutig)
User (Benutzer)	`id`, `username` (Pflicht, eindeutig), `password` (nur bei Registrierung/Anmeldung, gespeichert als Hash), `role` (`User` / `Admin`)

> Ausser `/auth/register` und `/auth/login` verlangen alle Endpunkte ein gültiges JWT im Header `Authorization: Bearer <token>`. Anfragen und Antworten verwenden JSON. Ein Benutzer sieht und ändert nur seine eigenen Zeiteinträge.

3. Endpunkte

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Status
Zeiterfassung				
`/entries`	GET	Ruft alle Zeiteinträge des angemeldeten Benutzers ab, optional gefiltert nach Zeitraum oder Kategorie.	Keine; optional Query `from`, `to`, `categoryId`	**umgesetzt***
`/entries/{id}`	GET	Ruft einen einzelnen Zeiteintrag ab.	Eintrags-ID	geplant
`/entries`	POST	Erstellt einen neuen Zeiteintrag. Antwort: `201 Created` mit dem gespeicherten Eintrag.	checkIn, checkOut; optional categoryId, tagIds	**umgesetzt***
`/entries/{id}`	PUT	Aktualisiert einen bestehenden Zeiteintrag.	Eintrags-ID; checkIn, checkOut, categoryId, tagIds	geplant
`/entries/{id}`	DELETE	Löscht den Zeiteintrag mit der ID {id}.	Eintrags-ID	geplant

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Status
Kategorienverwaltung				
`/categories`	GET	Ruft alle Kategorien ab (z. B. für die Auswahl im Formular).	Keine	geplant
`/categories`	POST	Erstellt eine neue Kategorie.	Titel	geplant
`/categories/{id}`	PUT	Benennt eine Kategorie um.	Kategorie-ID, Titel	geplant
`/categories/{id}`	DELETE	Löscht eine Kategorie; zugeordnete Einträge verlieren die Kategorie.	Kategorie-ID	geplant
Tag-Verwaltung				
`/tags`	GET	Ruft alle Tags ab.	Keine	geplant
`/tags`	POST	Erstellt einen neuen Tag.	Titel	geplant
`/tags/{id}`	PUT	Benennt einen Tag um.	Tag-ID, Titel	geplant
`/tags/{id}`	DELETE	Löscht einen Tag und entfernt ihn von allen Einträgen.	Tag-ID	geplant
Benutzerverwaltung & Anmeldung				
`/auth/register`	POST	Registriert einen neuen Benutzer (Rolle `User`).	Benutzername, Passwort	geplant
`/auth/login`	POST	Meldet einen Benutzer an und liefert ein JWT zurück.	Benutzername, Passwort	geplant
`/users/me`	GET	Ruft das Profil des angemeldeten Benutzers ab.	JWT	geplant
`/users`	GET	Ruft alle Benutzer ab (nur Admin).	JWT mit Rolle Admin	geplant
`/users/{id}`	DELETE	Löscht einen Benutzer inkl. seiner Zeiteinträge (nur Admin).	Benutzer-ID; JWT mit Rolle Admin	geplant
Auswertung				
`/reports/hours`	GET	Liefert die Summe der Arbeitsstunden im Zeitraum, pro Tag und pro Kategorie.	Query `from`, `to` (Datum)	geplant

* Im aktuellen Code (`EntryController`) bereits vorhanden: `GET /entries` und `POST /entries` mit checkIn und checkOut – noch ohne Filter, Kategorie, Tags und Anmeldung.